101 Q2164551 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** IF-PA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico

Uma pesquisa foi conduzida em uma instituição de ensino para avaliar o processo de deslocamento dos alunos desde suas respectivas residências até a instituição. Ao analisar a variável "tempo de deslocamento em minutos", o estatístico da instituição notou que ela possui uma distribuição unimodal e, para um melhor diagnóstico da forma da distribuição, ele recorreu a medidas de assimetria e curtose. Sobre essas medidas, assinale a afirmativa correta.

(A) A distribuição mesocúrtica é mais alta e concentrada que a distribuição normal.

(B) Quando a média > mediana > moda, tem-se uma distribuição assimétrica à direita.

(C) A distribuição leptocúrtica possui o mesmo grau de achatamento que a distribuição normal.

(D) Se o coeficiente de assimetria de *Pearson* for utilizado e seu valor der negativo, a distribuição é assimétrica à direita.

102 Q2217946 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco do Brasil **Prova:** CESGRANRIO - 2023 - Banco do Brasil - Agente Comercial - Prova C

Uma empresa financeira gerou a Tabela abaixo.

CPF	Gênero	Carro	Dependentes	Cartões de crédito	Contas em banco	Renda
111111	0	0	4	3	1	R$ 3.500,00
222222	0	1	2	2	2	R$ 5.000.00
333333	2	1	3	1	2	R$ 6.000,00
444444	1	0	0	0	1	R$ 1.300,00
555555	1	1	1	3	3	R$ 3.500,00

Nessa Tabela, as colunas indicam:

CPF: identificação unívoca do cliente;

Gênero: identifica se o gênero do cliente é masculino, feminino ou outros;

Carro: identifica se o cliente possui ou não algum veículo;

Dependentes: identifica o número de dependentes associados ao cliente;

Cartões de crédito: identifica o número de cartões de crédito que o cliente possui;

Contas em banco: identifica o número de contas em bancos nas quais o cliente é o único titular; e

Renda: identifica a média salarial mensal do cliente.

Considerando-se essa Tabela, para realizar uma análise de dados quantitativos discretos, devem ser usadas as seguintes colunas:

(A) CPF, Carro e Renda

(B) CPF, Gênero e Carro

(C) Gênero, Dependentes e Renda

(D) Gênero, Cartões de crédito e Contas em banco

(E) Dependentes, Cartões de crédito e Contas em banco

103 Q2094337 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** IPREV-DF **Prova:** Quadrix - 2023 - IPREV-DF - Analista Previdenciário - Especialista em Atuária

Considerando uma variável aleatória discreta *X* com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases},$$

julgue o item.

β = 3/4.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

104 Q2094340 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória contínua

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** IPREV-DF **Prova:** Quadrix - 2023 - IPREV-DF - Analista Previdenciário - Especialista em Atuária

Considerando uma variável aleatória contínua *X* com a função densidade de probabilidade dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x < 2 \\ c(4-x), & 2 \leq x < 4 \\ 0, & x < 0,\ x \geq 4 \end{cases},$$

julgue o item.

C = 2/25.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

105 Q2100917 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-BA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Análise de Sistemas

A tabela representa a distribuição das notas de desempenho dos candidatos em um processo de seleção para uma vaga de emprego. A última fase do processo de seleção consiste em uma entrevista, que será realizada apenas com os candidatos que obtiveram desempenho acima da nota de corte, calculada com base no valor do sexto decil, cujo valor é 51,8:

Distribuição das Notas dos Candidatos

NOTAS	F_i	F_{ac}	f_i	f_{ac}
0 ⊢ 20	5	5	0,07	0,07
20 ⊢ 40	24	29	0,32	0,39
40 ⊢ 60	27	56	0,36	0,75
60 ⊢ 80	14	70	0,18	0,93
80 ⊢ 100	5	75	0,07	1,00
TOTAL	**75**		**1,00**	

Legenda:
F_i – frequência absoluta simples
F_{ac} – frequência absoluta acumulada
f_i – frequência relativa simples
f_{ac} – frequência relativa acumulada

"De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que 60% dos candidatados obtiveram notas _____ de 51,8; portanto, a empresa realizará _____ 40 entrevistas." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

(A) acima / mais
(B) abaixo / mais
(C) acima / menos
(D) abaixo / menos
(E) acima / exatamente

106 Q2100919 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-BA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Análise de Sistemas

Uma determinada empresa utiliza máquinas para cortar tubos com a medida de 20 cm. Sabe-se, porém, que 5 máquinas estão descalibradas e precisam ir para manutenção. A fim de não perder completamente o seu fluxo de produção, o responsável pelo setor do maquinário decidiu que iria direcionar para a manutenção as duas máquinas que estivessem fazendo cortes mais irregulares (menos homogêneos). Para isso, tomou as medidas de 20 cortes de cada máquina e calculou os dados que se encontram na tabela a seguir:

Dados sobre os cortes por máquina:

Máquina	Média	Desvio-Padrão
1	20,02	0,08
2	20,02	0,07
3	20,02	0,05
4	20,02	0,06
5	20,02	0,04

Com base nos dados apresentados, quais serão as duas máquinas direcionadas para a manutenção?

Ⓐ 1 e 2.

Ⓑ 1 e 5.

Ⓒ 2 e 4.

Ⓓ 3 e 4.

Ⓔ 3 e 5.

---

107 Q2101314 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-BA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística

Para se fazer a estimação intervalar da média populacional μ de uma variável aleatória X que segue uma distribuição Normal (μ, σ^2), com σ^2 = 64, extraiu-se uma amostra aleatória de tamanho n = 36. A média e a variância amostrais obtidas são dadas por = 57 e 2 = 49, respectivamente. Deseja-se fazer a estimação com um nível de 90% de confiança. Então, os limites inferior e superior aproximados do intervalo de confiança desejado são, respectivamente: ***(Dados: $P(Z \leq 1,28) = 0,90$; $P(Z \leq 1,64) = 0,95$; $P(t_{35} \leq 1,31) = 0,90$; $P(t_{35} \leq 1,69) = 0,95$; onde Z é uma variável aleatória com distribuição Normal-padrão e t_k é uma variável aleatória com distribuição t-Student com K graus de liberdade.)***

Ⓐ 54,75 e 59,25.

Ⓑ 54,81 e 59,19.

Ⓒ 55,03 e 58,97.

Ⓓ 55,29 e 58,71.

Ⓔ 55,47 e 58,53.

108 Q2101317 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-BA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística

Considere as variáveis aleatórias discretas X e Y e sua distribuição de probabilidade conjunta p(x, y) dada a seguir:

p(x, y)		x		
		–1	**0**	**1**
y	**–1**	0	0,25	0
	0	0,25	0	0,25
	1	0	0,25	0

Analise as afirmativas a seguir.

I. Cov (X, Y) = 0.
II. X e Y são independentes.
III. P (X = 1IY = 0) = 0,25. **Está correto o que se afirma em**

Ⓐ I, II e III.
Ⓑ I, apenas.
Ⓒ III, apenas.
Ⓓ I e II, apenas.
Ⓔ I e III, apenas.

109 Q2101324 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-BA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística

Seja μ o tempo médio para que uma ação penal pública iniciada por um Promotor de Justiça seja analisada pelo Juiz de uma determinada comarca. Considere as hipóteses H_0: μ = 7 (hipótese nula) e H_1: μ > 7 (hipótese alternativa). Considerando uma amostra de n = 16 ações penais públicas iniciadas pelo Promotor; um desvio-padrão σ = 4; um nível de significância de 5%; e que o valor verdadeiro de μ é de 10 dias; o poder deste teste será igual a: ***(Dados: P(Z > -1,64) = 0,950; P(Z > -1,96) = 0,975; P(t_{15} > -1,75) = 0,950; P(t_{15} > -2, 13) = 0,975; onde Z é uma variável aleatória com distribuição Normal-padrão e t_K é uma variável aleatória com distribuição t-Student com K graus de liberdade.)***

Ⓐ P (Z < 1,36)
Ⓑ P (Z < – 1,36)
Ⓒ P (t_{15} > 1,25)
Ⓓ P (t_{15} > – 1,25)
Ⓔ P (Z > – 1,04)

110 Q2125261 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CAMPREV - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CAMPREV - SP - Economista

Considere que X_1 , X_2 , ..., X_n são n variáveis aleatórias independentes com distribuição normal padrão. Faça Y igual à soma dos quadrados de todos os X. A distribuição de probabilidade de Y será:

(A) Normal com média n.

(B) Qui-quadrado, com n graus de liberdade.

(C) t, de *Student*, com n-1 graus de liberdade.

(D) F, com n graus de liberdade.

(E) de Poisson.

---

111 Q2074392 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta , Variável aleatória contínua , Variável aleatória multidimensional , Momentos e Função geratriz de momentos de uma variável aleatória

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-ES **Prova:** FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Auditoria Governamental

A variável aleatória X tem distribuição normal com média 2 e variância 1. Considere a transformação Y = 2*(X – 2).

É correto afirmar que, aproximadamente:

(A) Pr(-1/2 <= Y <= 1/2) = 95%;

(B) Pr(-1/2 <= Y <= 1/2) = 68%;

(C) Pr(-2 <= Y <= 2) = 95%;

(D) Pr(-2 <= Y <= 2) = 68%;

(E) Pr(-sqrt(2) <= Y <= sqrt(2)) = 68%.

---

112 Q2067264 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** CGE-SC **Prova:** FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)

Em relação às medidas de estatística descritiva, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) A mediana é dada pela posição que ocupa a posição *(n+1)/2* do conjunto de dados, supondo *n* o número total de observações. ( ) Uma vantagem do uso do coeficiente de variação de Pearson é permitir a comparação de conjuntos de dados distintos, sem a necessidade de igualdade das unidades de medida.
( ) A curtose mede o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade, sendo igual a 3 no caso da distribuição normal. As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, V e V.

(B) F, V e F.

(C) V, V e F.

(D) V, F e V.

(E) V, V e V.

---

113 Q2080026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-MG **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-MG - Analista do Ministério Público - Estatística

Sabe-se que uma distribuição de dados pode ser simétrica ou assimétrica e que isso poderá contribuir para a análise detalhada do comportamento do estudo estatístico realizado. Assim, considerando uma designação pelo Ministro/Promotor, na qualidade de Auxiliar Judicial para levantar e calcular junto aos dados do sistema penal, considerando o número de prisões reincidentes por determinado delito (aquelas cometidas pela mesma pessoa n vezes) como variável x e a quantidade de vezes que este criminoso fora encarcerado em um determinado período de tempo. Tal levantamento tem por finalidade compreender o comportamento das reincidências de cometimento de crime para entender o comportamento da criminalidade nesta tipologia criminal. Sabedor disto, decidiu-se aplicar o coeficiente de *Pearson* sobre os dados levantados. Após os cálculos efetuados, assinale a classificação correta da simetria/assimetria dos dados considerados:

Número de prisões reincidentes	Quantidade de Apenados
1	2
2	10
3	6
4	4
5	2
6	1

(A) Positiva fraca.

(B) Negativa forte.

(C) Positiva moderada.

(D) Negativa moderada.

114 Q2086185 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Covariância, Correlação

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** SEGER-ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística

Com o objetivo de construir um índice de criminalidade, a técnica multivariada de análise de componentes principais foi utilizada em um banco de dados com 16 variáveis. De acordo com a abordagem que utiliza a matriz de covariância entre as variáveis, os quatro maiores autovalores observados foram iguais a 5; 3; 2; e, 1. O percentual de variação que é explicado por esses autovalores é:

(A) 25,00%

(B) 46,25%

(C) 68,75%

(D) 75,00%

(E) 82,50%

115 Q2079220 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2022 **Banca:** IDECAN **Órgão:** PC-BA **Prova:** IDECAN - 2022 - PC-BA - Perito Criminal de Polícia Civil

Uma das formulas de calcular a curtose é dada por

$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$, quando:

• C < 0,263 → Curva Leptocúrtica. • C = 0,263 → Curva Mesocúrtica. • C > 0,263 → Curva Plasticúrtica.
Sabendo que a distribuição apresenta as seguintes medidas $Q_3 = 40,5$; $Q_1 = 25$; $P_{10} = 19,3$ e $P_{90} = 49,8$.
Determine o valor que aproxima de *C* e qual tipo de curva.

(A) *C* ≅ 0,254; Curva Leptocúrtica.

(B) *C* ≅ 0,204; Curva Leptocúrtica.

(C) *C* ≅ 0,224; Curva Leptocúrtica.

(D) *C* ≅ 0,295; Curva Plasticúrtica.

(E) *C* ≅ 0,284; Curva Plasticúrtica.

116 Q2111364 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2022 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Arquitetura

Referente aos conceitos básicos de estatística, uma maneira de distinguir os dados é quanto ao seu nível de mensuração. Essa qualificação é o que determina quais cálculos estatísticos são significantes. São quatro os níveis de medida: nominal, ordinal, intervalar e racional:
I. Nominal: nesse nível podem estar dados qualitativos e quantitativos; eles podem ser organizados pela ordem e pela posição. II. Ordinal: aplica-se apenas a dados qualitativos; nesse nível não são realizados cálculos matemáticos. III. Intervalar: os dados neste nível podem ser ordenados; há diferenças significativas entre eles e um registro nulo não é interpretado como zero inerente. IV. Racional: esse nível é semelhante ao intervalar, mas com duas diferenças: é possível estabelecer razões entre os dados (um dado pode ser múltiplo do outro), e o registro nulo é o zero inerente.
Está correto o que se afirma em

(A) I, II, III e IV.

(B) III e IV, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) II e IV, apenas.

117 Q4108411 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Amostragem Definições de Amostragem em Estatística

Ano: 2022 **Banca:** ASSEGE **Órgão:** Câmara Municipal de Cruz das Almas - BA **Prova:** ASSEGE - 2022 - Câmara Municipal de Cruz das Almas - BA - Guarda Patrimonial e Legislativa/Recepcionista

Complete as lacunas a seguir com algumas das definições envolvidas na estatística.
I) _____: É qualquer subconjunto do total relacionado a uma pesquisa. II) _____: É o conjunto composto de todos os elementos de uma pesquisa e pode ser finito ou infinito. III) _____: São as características que não possuem valores numéricos e são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos e podem ser nominais ou ordinais. As definições que preenchem as lacunas I, II e III são respectivamente:

(A) Amostra, Variável quantitativa e População.
(B) População, Variável qualitativa e Amplitude.
(C) Amostra, População e Variável quantitativa.
(D) Amplitude, Rol e Dados brutos.
(E) Amostra, População e Variável qualitativa.

118 Q1949112 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2022 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** AGERGS **Prova:** FUNDATEC - 2022 - AGERGS - Técnico Superior Engenheiro de Dados

Em uma pesquisa estatística, foi construída uma tabela com o perfil dos pesquisados a partir das seguintes variáveis: Sexo; raça; cor dos olhos; cor do cabelo; altura; idade (anos); peso; estado civil; salário mensal (R$); número de dependentes. Considerando as variáveis apresentadas, assinale a alternativa que apresenta apenas as variáveis qualitativas.

(A) Altura; peso; salário mensal (em reais); número de dependentes.
(B) Altura; idade (anos); peso; salário mensal (em reais); número de dependentes.
(C) Cor dos olhos; número de dependentes; sexo; raça; cor do cabelo; estado civil.
(D) Sexo; raça; cor dos olhos; cor do cabelo; estado civil.
(E) Altura; peso; idade (anos); raça.

119 Q1949113 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2022 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** AGERGS **Prova:** FUNDATEC - 2022 - AGERGS - Técnico Superior Engenheiro de Dados

Antes mesmo de entrar na parte da estatística descritiva, após a coleta dos dados, é importante saber qual o tipo de dados que irá trabalhar. Em uma pesquisa, foram coletadas as seguintes variáveis de um total de 200 pessoas:
• Idade. • Renda. • Estado Civil. • Escolaridade. • Número de Aparelhos de TV na Residência. • Grau de Satisfação sobre a TV a Cabo (1 – Péssimo a 5 – Ótimo). A classificação correta dessas seis variáveis é:

(A) Qualitativa, qualitativa, quantitativa, quantitativa, qualitativa e quantitativa.
(B) Quantitativa, quantitativa, qualitativa, quantitativa, quantitativa e qualitativa.
(C) Qualitativa, qualitativa, quantitativa, qualitativa, qualitativa e quantitativa.
(D) Quantitativa, quantitativa, qualitativa, qualitativa, quantitativa e qualitativa.
(E) Nenhumas das alternativas.